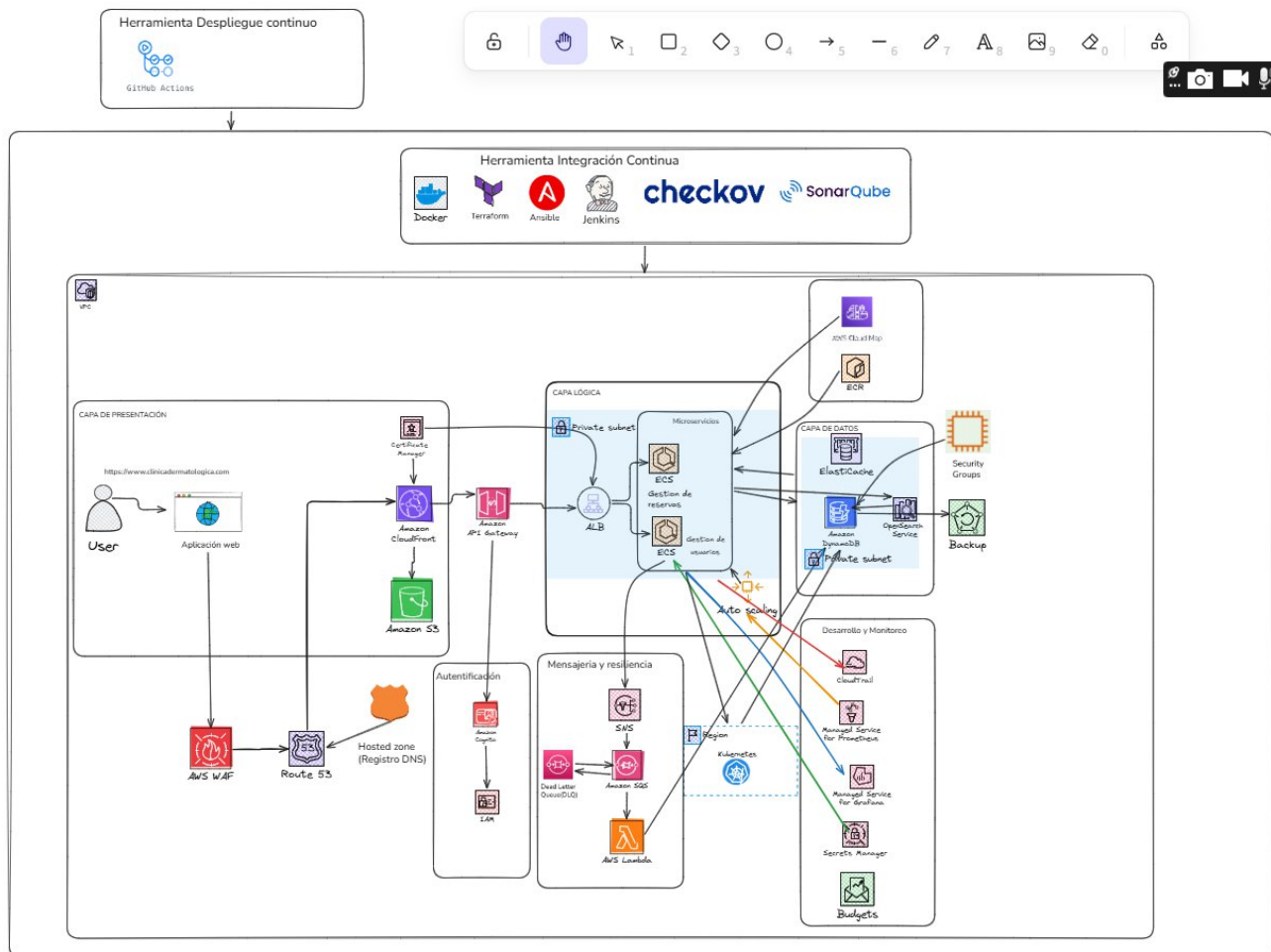




El ciclo de vida del sistema comienza en la parte superior con las herramientas de Integración y Despliegue Continuo, donde Terraform se encarga de "escribir" y crear toda la infraestructura de AWS (redes, bases de datos y servidores) de forma automática, pero antes de desplegar esa infraestructura, Checkov analiza los archivos de Terraform para garantizar que no existan configuraciones inseguras, evitando vulnerabilidades como puertos abiertos o permisos excesivos; luego Ansible entra después para configurar internamente esos servidores y dejar instaladas las aplicaciones necesarias, mientras que todo el código de la clínica se empaqueta en contenedores de Docker para que funcione igual en cualquier entorno, y Jenkins, junto con GitHub Actions, coordina todo el proceso: desde que un programador sube un cambio, SonarQube analiza automáticamente la calidad y seguridad del código, detectando errores, vulnerabilidades y "olores" de código antes de continuar, y una vez superado ese análisis, se construyen las imágenes, se suben a ECR y se publican automáticamente en la nube sin interrumpir las citas de los pacientes. En el día a día, el flujo operativo se activa cuando el User entra a la web, donde AWS WAF y Route 53 protegen y dirigen el tráfico hacia la Capa de Presentación (CloudFront y S3); para agendar, el API Gateway valida al usuario con Cognito e IAM, enviando la petición al balanceador ALB, y dentro de la red privada, los microservicios en ECS y Kubernetes procesan la lógica: uno gestiona la Reserva de Citas y el otro administra la Gestión de Pacientes y Especialistas, apoyándose en ECR para obtener sus imágenes de Docker, en Auto Scaling para crecer ante mucha demanda, y en AWS Cloud Map para que estos microservicios se descubran entre sí dinámicamente sin necesidad de direcciones IP fijas. Finalmente, la información se coordina en la Capa de Datos, donde DynamoDB guarda los registros, ElastiCache agiliza la visualización de horarios y OpenSearch permite búsquedas rápidas de doctores, todo con respaldo de AWS Backup; si el sistema debe enviar notificaciones o generar recetas, la capa de Mensajería usa SQS, Lambda y SNS para procesar tareas en segundo plano sin que la web se trabe. Todo este ecosistema es vigilado por un stack de observabilidad renovado donde Prometheus se encarga de la recolección de métricas en tiempo real de todos los componentes (ECS, Kubernetes, ALB, DynamoDB, Lambda y microservicios), ofreciendo alertas avanzadas y almacenamiento de series temporales para análisis histórico; Grafana asume el rol principal de visualización unificada, centralizando métricas de Prometheus y logs gestionados a través de Loki para una observabilidad completa; y CloudTrail continúa registrando todas las acciones administrativas y de API para auditoría y seguridad,

mientras que Secrets Manager cuida las llaves de seguridad rotando credenciales automáticamente y protegiendo el acceso a bases de datos y servicios externos, y AWS Budgets controla que no se exceda el presupuesto de la clínica, enviando alertas tempranas cuando los costos se acercan a los límites establecidos.